Plan de Pruebas: Diseño de Sistema Logístico (Centro de Distribución)Plan de Pruebas: Diseño de Sistema Logístico (Centro de Distribución)

Este documento describe las pruebas y capturas de consola necesarias para validar el correcto funcionamiento de las funcionalidades descritas en el del examen de Tecnologías Orientadas a Objetos.

1. Menú Principal y Ciclo de Ejecución1. Menú Principal y Ciclo de Ejecución

- **Prueba:** Iniciar el programa y verificar que el menú se muestre y se mantenga en ejecución continua (ciclo interactivo) hasta que el usuario decida terminar mediante la opción de "Salir".
- **Captura requerida:** Pantalla inicial mostrando el menú principal con sus 6 opciones claramente enumeradas.

2. Ingresar Nuevo Paquete2. Ingresar Nuevo Paquete

- **Pruebas a realizar:**
    - Ingresar un **Paquete Estándar** proporcionando un ID de rastreo, peso (Kg) y zona de entrega.
    - Ingresar un **Paquete de Alto Valor** proporcionando un ID de rastreo, peso (Kg) y valor declarado.
- **Captura requerida:** Consola mostrando el flujo interactivo de la Opción 1 donde el usuario introduce los datos y el sistema confirma que se guardaron en la colección (Lista).

3. Registrar Vehículo3. Registrar Vehículo

- **Pruebas a realizar:**
    - Registrar un **Montacargas** capturando su matrícula y capacidad máxima de carga.
    - Registrar un **Camión de Reparto** capturando su matrícula, capacidad máxima de carga y valor del vehículo.

- **Captura requerida:** Consola mostrando el flujo interactivo de la Opción 2 donde se agregan y guardan correctamente ambos tipos de vehículos en su colección separada.

4. Mostrar Inventario y Calcular Tarifas (Polimorfismo)4. Mostrar Inventario y Calcular Tarifas (Polimorfismo)

- **Pruebas a realizar:**
  - Ejecutar la Opción 3 para listar los paquetes en el inventario.
  - Comprobar que el Paquete Estándar calcula el costo aplicando: `$50.00 + ($10.00 * Peso)`.
  - Comprobar que el Paquete de Alto Valor calcula el costo aplicando: `$150.00 + ($25.00 * Peso)`.
- **Captura requerida:** Consola mostrando la salida de la Opción 3. Debe observarse el ID de cada paquete y el costo de envío correspondiente, evidenciando que el objeto calcula la tarifa por sí mismo.

5. Auditoría de Seguros (Interfaces)5. Auditoría de Seguros (Interfaces)

- **Pruebas a realizar:**
  - Ejecutar la Opción 4 para iterar e identificar los objetos "Asegurables" (Paquetes de Alto Valor y Camiones de Reparto). No deben aparecer Paquetes Estándar ni Montacargas.
  - Verificar que la póliza del Paquete de Alto Valor sea el **5% de su Valor Declarado**.
  - Verificar que la póliza del Camión de Reparto sea **$2,500.00 + 2% del Valor del Vehículo**.
- **Captura requerida:** Consola mostrando los elementos asegurables identificados, el cálculo de sus pólizas individuales y la suma del **Costo Total** a pagar a la aseguradora.

6. Transportar Paquetes - Despacho (Uso de Iteradores)6. Transportar Paquetes - Despacho (Uso de Iteradores)

- **Pruebas a realizar:**
  - Ejecutar la Opción 5, seleccionar un Camión y un Montacargas.
  - Comprobar que el sistema itera la lista y retira del inventario (almacén) los paquetes que no superen la capacidad de carga restante del camión.
  - Validar la "Regla del Montacargas": por cada paquete eliminado exitosamente, incrementar sus "Horas de Uso" en 1.

- **Capturas requeridas:**
    - Consola mostrando el inicio del despacho y la selección del vehículo (Opción 5).
    - Comprobación de que los paquetes excedentes (si los hay) no fueron cargados y los otros sí fueron retirados exitosamente con ayuda del Iterator.
    - Comprobación de que las horas de uso del Montacargas aumentaron según el número de paquetes cargados.